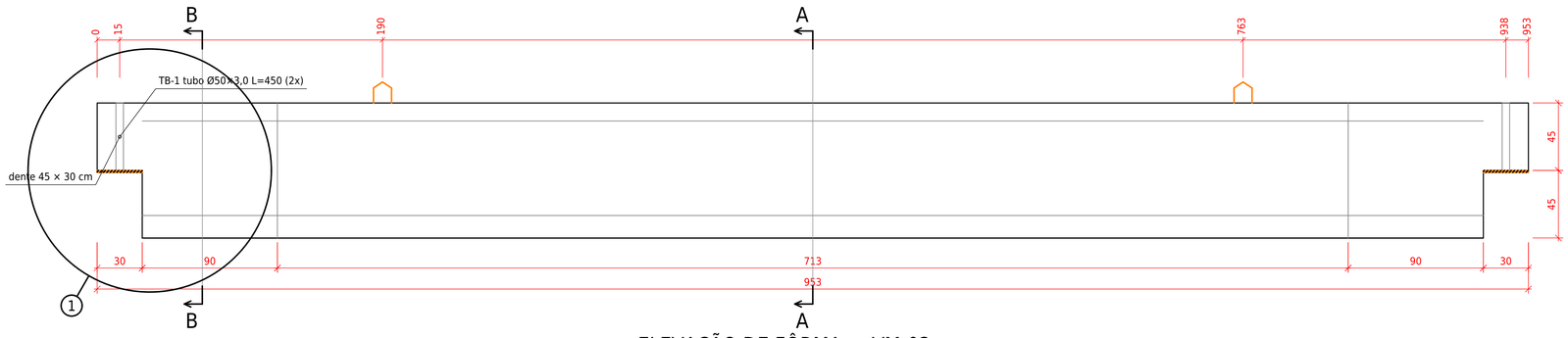
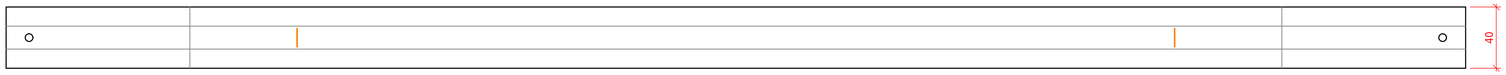
linhas 1 e 2, níveis +3,15 e +6,55; dentes Gerber 45 × 30 nos consolos CP-MEZ; laje alveolar h20 + 5 sobre a mesa · PESO 5,86 t · VOLUME 2,34 m³ · 9 cord. Ø12,7 CP-190 RB

# VM-02 VIGA DO MEZANINO I90 PROTENDIDA — VM-02 (L = 953 cm) · VM-01 · VM-03 · VM-04



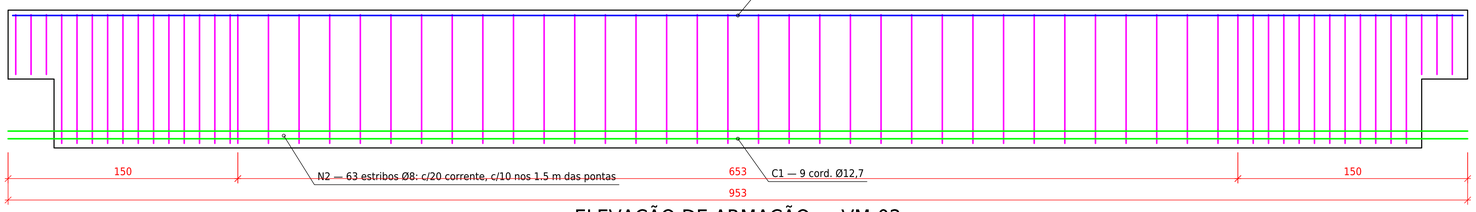

## ELEVAÇÃO DE FÔRMA — VM-02

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — vista lateral; ponta esquerda = ponta 1



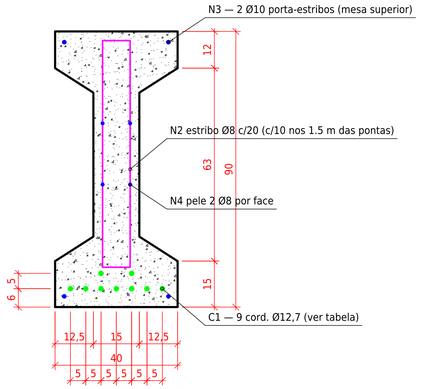

## PLANTA SUPERIOR — VM-02

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — topo da mesa; insertos e consolos



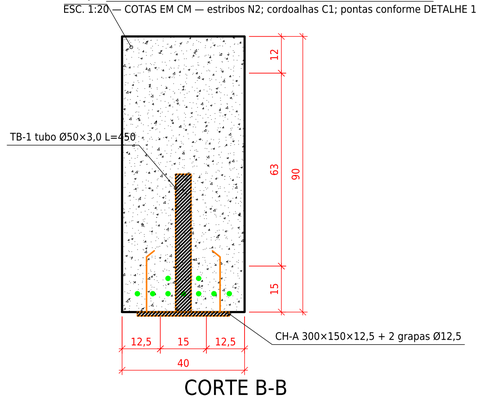

## ELEVAÇÃO DE ARMAÇÃO — VM-02

ESC. 1:20 — COTAS EM CM — estribos N2; cordoalhas C1; pontas conforme DETALHE 1



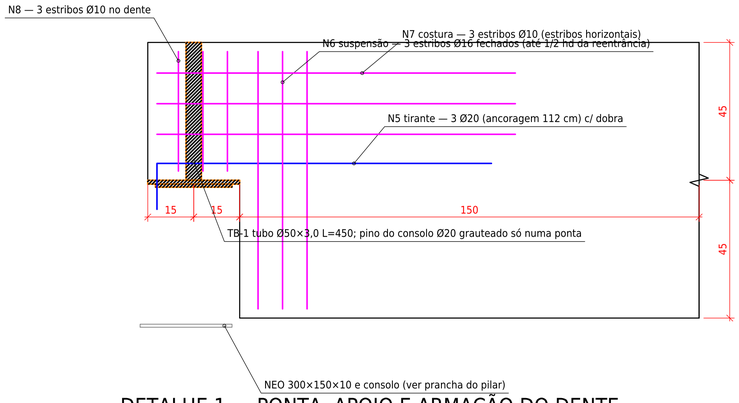

## CORTE A-A

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — seção corrente



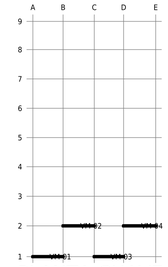

## CORTE B-B

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — maciço da ponta (TB e CH-A)




## DETALHE 1 — PONTA, APOIO E ARMAÇÃO DO DENTE

ESC. 1:10 — COTAS EM CM — NBR 9062:2017 7.4 / PCI 5.6 — verificado por MEF não linear




## PLANTA-CHAVE

ESC. 1:1000 — COTAS EM CM — VM nas linhas 1 e 2

### MARCAS — VIGAS DO MEZANINO I90 (LINHAS 1 E 2, NÍVEIS +3,15 E +6,55)

| MARCA | POSIÇÃO | QT | L (cm) | PESO (t) |
|---|---|---|---|---|
| VM-01 | A–B, linhas 1 e 2, 2 níveis | 4 | 922 | 5,1 |
| VM-02 | B–C, linhas 1 e 2, 2 níveis | 4 | 953 | 5,3 |
| VM-03 | C–D, linhas 1 e 2, 2 níveis | 4 | 893 | 5,0 |
| VM-04 | D–E, linhas 1 e 2, 2 níveis | 4 | 982 | 5,5 |

### RELAÇÃO DO AÇO — CROQUIS DE DOBRAMENTO

| POS | Ø | QUANT | C. UNIT (cm) | CROQUI (cm) | C. TOTAL (m) | MASSA (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| N2 | 8 | 63 | 202 | 84 / 9 | 127,26 | 50,3 |
| N3 | 10 | 2 | 947 | 947 | 18,94 | 11,7 |
| N4 | 8 | 4 | 947 | 947 | 37,88 | 15,0 |
| N5 | 20 | 3 | 127 | 15 / 112 | 3,81 | 9,4 |
| N6 | 16 | 3 | 202 | 84 / 9 | 6,06 | 9,6 |
| N7 | 10 | 3 | 322 | 34 / 120 | 9,66 | 6,0 |
| N8 | 10 | 3 | 160 | 39 / 34 | 4,80 | 3,0 |

### RESUMO DO AÇO (+10% perdas)

| AÇO | Ø (mm) | C. TOTAL (m) | MASSA (kg) |
|---|---|---|---|
| CA-50 | 8 | 165,14 | 71,8 |
| CA-50 | 10 | 33,40 | 22,7 |
| CA-50 | 16 | 6,06 | 10,5 |
| CA-50 | 20 | 3,81 | 10,3 |
| | | TOTAL (kg) | 115,3 |

### CORDOALHAS CP-190 RB — PISTA 60 m

| POS | Ø (mm) | QUANT | y (mm) | F (kN) | ΔL (mm) | ISOLAM. (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | 12,7 | 7 | 60 | 138,2 | 431 | ADERENTE |
| C1 | 12,7 | 2 | 110 | 138,2 | 431 | ADERENTE |

### INSERTOS POR PEÇA — dimensões em mm

| MARCA | DESCRIÇÃO | QT | POSIÇÃO |
|---|---|---|---|
| TB-1 | Tubo Ø50×3,0 L=450 a prumo, soldado na CH-A1 | 2 | pontas, a 150 da face |
| CH-A1 | Chapa 300×150×12,5 + 2 grapas Ø12,5 (fundo) | 2 | fundo das pontas |
| AL-1 | Laço de cordoalha Ø12,7 (2 pernas) | 2 | a 190 cm das pontas |
| NEO-1 | Neoprene 300×150×10 (furo Ø30) | 2 | sobre os consolos CP-MEZ |

### QUADRO DA PEÇA

| ITEM | VALOR | ITEM | VALOR |
|---|---|---|---|
| MARCA | VM-02 | SEÇÃO | I90 (b 40, bw 15) |
| COMPRIMENTO | 953 cm | CONCRETO | C50 / fckj 35 MPa |
| VOLUME | 2,34 m³ | PESO | 5,86 t |
| AÇO CA-50 | 115 kg | PROTENSÃO | 9 cord. Ø12,7 — 138,2 kN/cord. |
| DENTE | 45 × 30 cm | COBRIMENTO | 3,0 cm (CAA II) |

### MEMÓRIA RESUMIDA

| VERIFICAÇÃO | RESULTADO |
|---|---|
| ELU flexão (laje h20+5, 500 kgf/m²) | atende — ver ND-LET-MC02 |
| ELS-F / ELS-D (CAA II) | atende (protensão limitada) |
| Dente 45 × 30 (MEF não linear) | Vu 436 ≥ 1,06 Vd = 406 kN (FS 1,14) |
| Cortante no apoio (Vd 383 kN) | Ø8 c/10 nos 150 cm: 11,2 ≥ 8,2 cm²/m |
| Içamento (2 pontos a 1,9 m) | σt ≤ fctk,j — sem fissura |

### LEGENDA DAS ARMADURAS

- longitudinal (barras N, tirantes, pele)
- transversal (estribos, grampos, suspensão, costura)
- protensão (cordoalhas)

### NOTAS

1. Concreto C50; 9 cordoalhas CP-190 RB Ø12,7 (7 em y = 60 e 2 em y = 110 mm), todas aderentes. σpi = 1400 MPa; liberar com fckj ≥ 35 MPa.
2. Dentes Gerber 45 × 30 nas duas pontas (seção I90: o dente da I70 foi reprovado no MEF), armadura N5/N6/N7/N8 (NBR 9062:2017 7.4 e PCI 5.6), verificados por MEF não linear; maciço de 120 cm nas pontas.
3. Apoio 20 cm sobre o consolo CP-MEZ (assento = nível do piso − 70 cm: +2,45 e +5,85); pé-direito livre sob a viga = nível − 115 cm.
4. Laje alveolar h20 apoia 10 cm sobre a mesa superior (b = 40); capa de 5 cm (2º estágio) com tela Q138; chavetas grauteadas antes da capa.
5. Pino PN-1 Ø20 do consolo entra no TB-1: grauteado numa ponta só de cada viga; a outra com graute flexível.
6. Içar pelas 2 alças AL-1; estocar sobre 2 calços nas alças.
7. Cotas de concreto em cm, chaparia em mm, níveis em m. Não medir no desenho. PROJETO DA ND ENGENHARIA — PARA APROVAÇÃO, NÃO EXECUTAR.

| REV | DATA | DESCRIÇÃO |
|---|---|---|
| 00 | 12/10/2026 | EMISSÃO INICIAL |

ND ENGENHARIA E ASSESSORIA LTDA — PARA APROVAÇÃO

CNPJ 46.745.157/0001-47 · ndengenharia.com · WhatsApp (46) 92000-4685 · Saudade do Iguaçu/PR

RESP. TÉCNICO: Eng. Civil Nathan Henrique Delgado — CREA-SC 168298-1

ART Nº: _____

CLIENTE: MARQUE ENGENHARIA

OBRA: LETSARA — PAVILHÃO COM MEZANINO

LOCAL: A CONFIRMAR

| MARCA | QUANTIDADE | PESO (kN) | VOLUME (m³) |
|---|---|---|---|
| VM-02 | 4 | 58,6 | 2,34 |

CONTEÚDO: VIGA DO MEZANINO I90 PROTENDIDA — VM-02 (L = 953 cm) · VM-01 · VM-03 · VM-04 — FÔRMA, ARMAÇÃO E INSERTOS

| ESCALA | DATA | DESENHO | VERIFICADO | APROVADO |
|---|---|---|---|---|
| INDICADAS | 12/10/2026 | ND Engenharia | - | - |

| DESENHO Nº | REV. | FOLHA | FORMATO |
|---|---|---|---|
| ND-LET-VM01 | 00 | 01/01 | A1 |

1º DIEDRO